Notas de Aula 8: Firmas em Mercados Competitivos

Introdução à Economia – Capítulo 14 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Introdução: por que estudar mercados competitivos?

Na Aula 7 entramos dentro da firma e aprendemos a montar suas curvas de custo — CF, CV, CMg e CMe. Agora vamos juntar custos e receitas para responder à pergunta central da firma: **quanto produzir para maximizar o lucro?** E vamos fazer isso no caso mais simples e mais didático: o do **mercado competitivo**.

Mesmo que poucos mercados sejam perfeitamente competitivos no mundo real, o modelo é fundamental porque (i) ele descreve bem várias situações — agricultura, feiras livres, pequenas padarias — e (ii) serve de *benchmark* para entender outros tipos de mercado (monopólio, oligopólio).

Pergunta-chave da aula

Se o preço é dado pelo mercado e a firma não pode influenciá-lo, como ela escolhe a quantidade que maximiza seu lucro? E o que acontece com seu lucro no longo prazo?

2 O que é um mercado competitivo?

Um **mercado competitivo** (ou "mercado em concorrência perfeita") tem três características:

1. **Muitos compradores e muitos vendedores**, de modo que nenhum agente individualmente influencia o preço.

2. **Produto homogêneo**: o que cada firma oferece é praticamente idêntico ao das outras.

3. **Livre entrada e saída**: não há barreiras significativas para abrir ou fechar uma firma no setor.

A consequência dessas três características é poderosa: cada firma é **tomadora de preço** (*price taker*). Ela aceita o preço de mercado como dado e decide apenas **quanto produzir**.

Caso: a feira do produtor

Sr. José vende tomate na feira da Ceasa, em Brasília. Centenas de outros produtores vendem o mesmo tomate, com qualidade parecida. Se ele tentar cobrar R$ 6,00 quando todos cobram R$ 5,00, ninguém compra. Se cobrar R$ 4,00, vende tudo, mas perde dinheiro. **Conclusão:** ele aceita o preço e decide só a quantidade.

Mercados competitivos no Brasil

Bons exemplos: produtores de soja em Goiás, leite no interior de Minas, frangos em Santa Catarina, feirantes urbanos. Maus exemplos: companhia de água (CAESB), Correios em algumas atividades — são monopólios.

3 Receita da firma competitiva

A firma tem três conceitos de receita:

- **Receita Total** (RT): tudo o que arrecada com vendas.

$$RT = P \times Q$$

- **Receita Média** (RMe): receita por unidade vendida.

$$RMe = \frac{RT}{Q} = P$$

- **Receita Marginal** (RMg): receita extra obtida ao vender mais uma unidade.

$$RMg = \frac{\Delta RT}{\Delta Q}$$

Resultado fundamental do mercado competitivo

Como o preço é dado e cada unidade extra é vendida pelo mesmo P:

$$RMe = RMg = P.$$

Esse resultado vale **só** em mercado competitivo. Em monopólio e oligopólio teremos $RMg < P$.

Exemplo numérico (Sr. José, P = R$ 5,00). A receita total cresce em linha reta a partir da origem (inclinação igual ao preço). A receita marginal é a inclinação dessa reta: constante e igual a R$ 5,00. Assim, $RMe = RMg = P = 5$.

4 Maximização de lucro: a regra $P = CMg$

Toda firma — competitiva ou não — maximiza lucro produzindo até onde a receita marginal iguala o custo marginal:

$$RMg = CMg.$$

A intuição é simples: enquanto a unidade extra trouxer mais receita que custo, vale a pena produzi-la. Quando o custo extra ultrapassa a receita extra, é hora de parar.

Regra para a firma competitiva

Como $RMg = P$ em mercado competitivo, a regra geral $RMg = CMg$ se torna:

$$\boxed{P = CMg}$$

A firma escolhe a quantidade Q^* tal que o custo marginal iguale o preço de mercado.

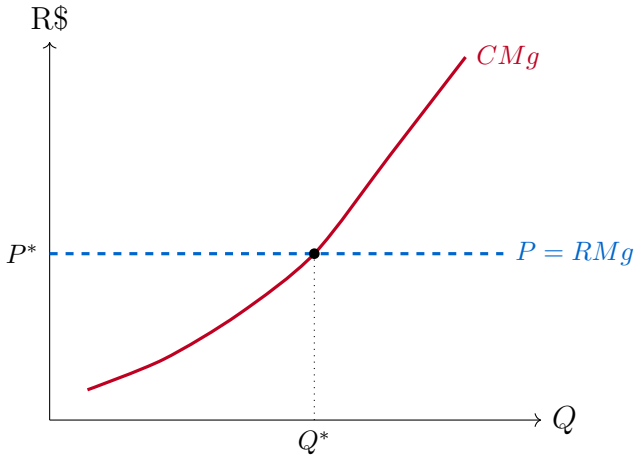
4.1 Exemplo numérico

Sr. José vê o preço fixado em R$ 5,00/kg. Sua tabela de custos marginais:

Q (kg)	CMg	$RMg = P$	Ganho extra	Decisão
1	R$ 2	R$ 5	+R$ 3	produzir
2	R$ 3	R$ 5	+R$ 2	produzir
3	R$ 4	R$ 5	+R$ 1	produzir
4	**R$ 5**	**R$ 5**	**0**	**ÓTIMO**
5	R$ 7	R$ 5	−R$ 2	não

A firma produz **4 kg**. Até o 4ž kg, o preço cobre o custo marginal; do 5ž em diante, não compensa.

4.2 Visualizando o ótimo



5 A curva de oferta da firma é o seu CMg

A regra $P = CMg$ tem uma consequência marcante: para cada preço, a firma escolhe Q lendo a curva de CMg. Logo:

A oferta da firma competitiva

A curva de oferta da firma competitiva é a sua curva de **custo marginal**, no trecho relevante (acima do CVMe no curto prazo, do CMe no longo prazo).

6 Decisão de curto prazo: fechar ou continuar?

No curto prazo, o custo fixo já está pago e é *sunk* (irrecuperável). A firma compara dois cenários:

- **Continuar produzindo:** lucro $= P \cdot Q - CV - CF$.
- **Fechar temporariamente:** lucro $= -CF$.

A firma prefere produzir se:

$$P \cdot Q - CV - CF \geq -CF \iff P \geq \frac{CV}{Q} = CVMe.$$

Regra de fechamento de curto prazo

$$\boxed{\text{Fechar (CP) se } P < CVMe}$$

Se o preço cobre o custo variável médio, vale a pena continuar mesmo com prejuízo — a receita ajuda a pagar parte do custo fixo.

Caso: a sorveteria no inverno

Lúcia tem uma sorveteria. Aluguel mensal = R$ 3.000 (CF, já pago). No inverno, as vendas despencam.

Item (R$/mês)	**Continuar aberta**	**Fechar**
Receita ($P \cdot Q$)	+5.000	0
Custos variáveis (CV)	−6.000	0
Aluguel (CF, já pago)	−3.000	−3.000
Resultado	−4.000	**−3.000**

Conclusão: **fechar minimiza a perda**. A receita (R$ 5.000) não cobre nem o custo variável (R$ 6.000), ou seja, $P < CVMe$. Cada sorvete vendido aumenta o prejuízo. Lúcia perde R$ 3.000 fechada em vez de R$ 4.000 aberta.

7 Decisão de longo prazo: entrar ou sair

No longo prazo, todos os custos são evitáveis: a firma pode vender o forno, deixar o ponto, demitir todos. Logo, ela só permanece no mercado se cobrir **todos** os custos — ou seja, se $P \geq CMe$.

Regra de entrada/saída de longo prazo

$$\text{Sair se } P < CMe; \quad \text{Entrar se } P > CMe.$$

7.1 O lucro econômico tende a zero

Imagine que firmas em um setor estão tendo lucro econômico positivo ($P > CMe$). Esse lucro atrai **novos entrantes**, a oferta de mercado aumenta, o preço cai. À medida que firmas entram, os lucros encolhem. O processo só para quando $P = CMe_{min}$ e o lucro econômico é **zero**.

Da mesma forma, se firmas estão tendo prejuízo ($P < CMe$), algumas saem; a oferta cai, o preço sobe, e o equilíbrio é restaurado em $P = CMe_{min}$.

Equilíbrio de longo prazo

Em mercado competitivo com livre entrada/saída, no equilíbrio de longo prazo:

$$P = CMe_{min}, \quad \text{Lucro econômico} = 0.$$

Lucro econômico zero ≠ lucro contábil zero

Lucro econômico zero significa que a receita cobre custos explícitos **e** implícitos (o salário que o dono deixou de ganhar, o rendimento do capital próprio). O dono **recebe** esse retorno implícito — é por isso que continua no negócio. O lucro contábil costuma ser positivo.

Caso: por que tantos cafés abriram no Plano Piloto?

Em 2018, poucos cafés especiais operavam com lucros altos. Empreendedores notaram a oportunidade e **entraram** no mercado. Em 2026, dezenas de cafés concorrem; preços caíram, alguns fecharam. As firmas sobreviventes operam próximas do lucro econômico zero. Esse é o ciclo da entrada/saída em ação.

8 Curva de oferta de mercado

A curva de oferta de **mercado** é obtida somando-se **horizontalmente** as curvas de oferta das firmas individuais. Para cada preço P, a quantidade ofertada total é a soma das quantidades que cada firma escolhe produzir:

$$Q_{\text{mercado}}(P) = Q_1(P) + Q_2(P) + \ldots + Q_n(P).$$

Em geral, a oferta de mercado é **mais elástica** (mais plana) do que a oferta de cada firma, porque:

- No curto prazo, mais firmas respondem a uma alta de preço aumentando produção.
- No longo prazo, novas firmas **entram**, adicionando capacidade ao mercado.

9 Resumo

1. Mercado competitivo: muitos vendedores, produto homogêneo, livre entrada/saída.
2. A firma é tomadora de preço: $RMe = RMg = P$.
3. Maximização de lucro: produzir até $P = CMg$.
4. Curva de oferta da firma = curva de CMg (acima do CVMe no CP, do CMe no LP).
5. Curto prazo: fechar se $P < CVMe$.
6. Longo prazo: entrar se $P > CMe$, sair se $P < CMe$.
7. Equilíbrio de longo prazo: $P = CMe_{min}$, lucro econômico zero.

8. Oferta de mercado: soma horizontal das ofertas individuais.

Exercícios de fixação

Teste seu entendimento

1. Cite três características de um mercado competitivo e dê um exemplo brasileiro.
2. Por que, em mercado competitivo, $RMg = P$? Explique em palavras.
3. Uma firma tem $P = 10$ e $CMg(Q = 4) = 8$. Vale a pena produzir mais? Por quê?
4. Uma pizzaria tem $CF = 5.000$, receita esperada $= 12.000$ e $CV = 11.500$. Ela deve fechar no curto prazo? E no longo prazo?
5. Em equilíbrio de longo prazo de mercado competitivo, qual é o lucro econômico? E o lucro contábil? Explique a diferença.
6. Se o preço da soja cai abaixo do CMe de muitos produtores, o que acontece com a oferta de mercado de soja no longo prazo?